【爆炸数据】2018 年全国燃气爆炸数据分析

一、总体情况

据@燃气爆炸微信公众平台收录统计的燃气爆炸新闻有 **814** 起，其中室内燃气爆炸新闻 **540** 起，室外燃气泄漏及爆炸新闻 **274** 起。共造成 **80 人死亡、928 人受伤。2018 年平均每月有 65 起燃气安全事故发生，8 月份为燃气安全事故数量最高的一个月份，**当月共发生 87 起燃气爆炸事故，当月平均每天有近 3 起事故发生。

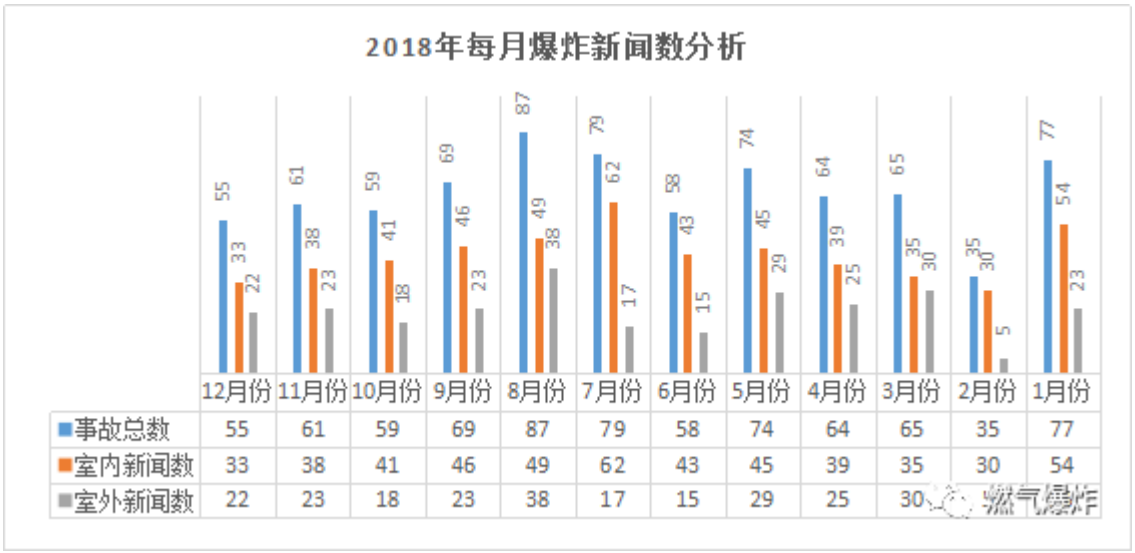
从数据上看，**第三季度是燃气安全事故的高发期**，各燃气企业应加倍重视高温季安全管理工作，加强安全检查。

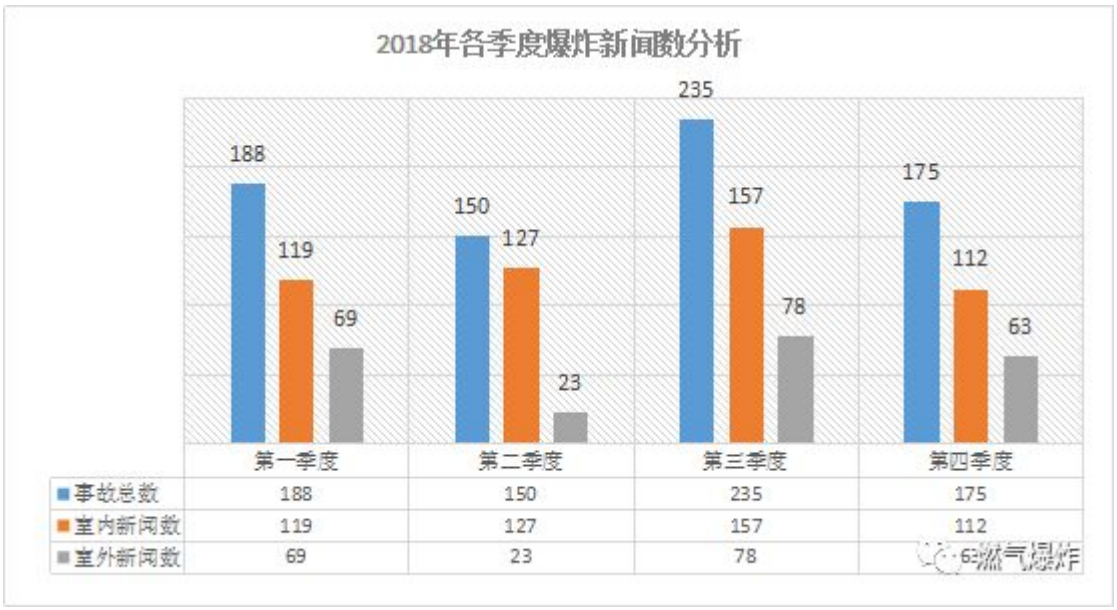
月份	事故总数	室内燃气安全新闻数	室外燃气管道泄漏、爆燃、爆炸数	死亡人数	受伤人数
12 月份	55	33	22	13	41
11 月份	61	38	23	14	44
10 月份	59	41	18	4	52
9 月份	69	46	23	10	59
8 月份	**87**	**49**	**38**	**7**	**209**
7 月份	79	62	17	1	120
6 月份	58	43	15	5	104
5 月份	74	45	29	6	63
4 月份	64	39	25	4	63
3 月份	65	35	30	2	49
2 月份	35	30	5	0	43
1 月份	77	54	23	11	45

@燃气爆炸

季度	事故总数	室内燃气安全新闻数	室外燃气管道泄漏、爆燃、爆炸数	死亡人数	受伤人数
第一季度	188	119	69	13	141
第二季度	150	127	23	15	230
第三季度	**235**	**157**	**78**	**18**	**388**
第四季度	175	112	63	31	137

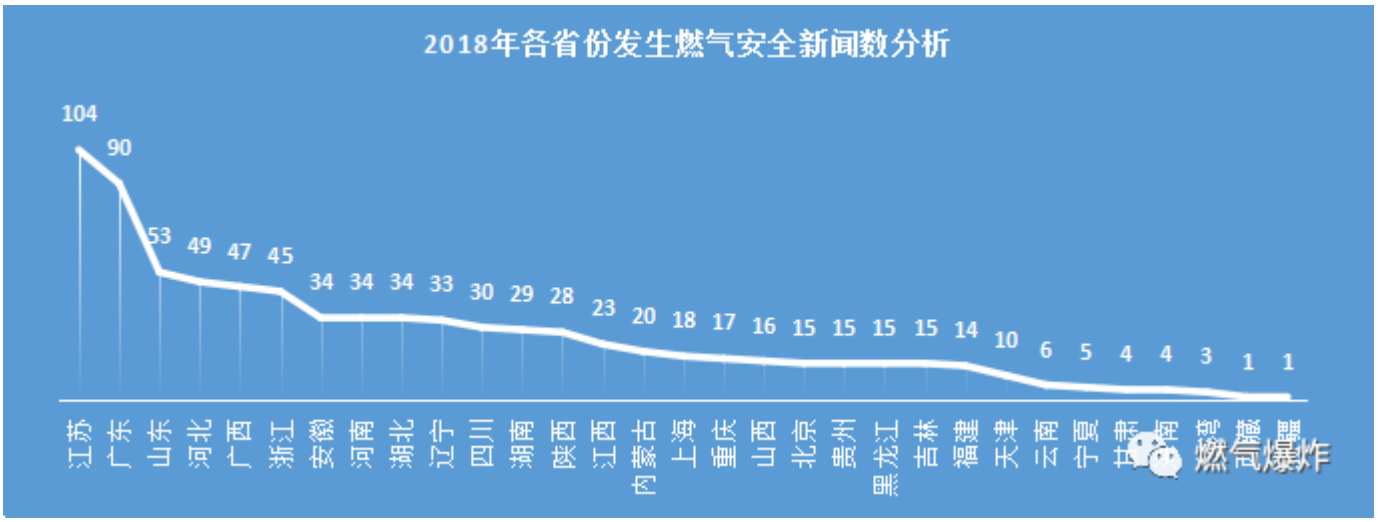
@燃气爆炸



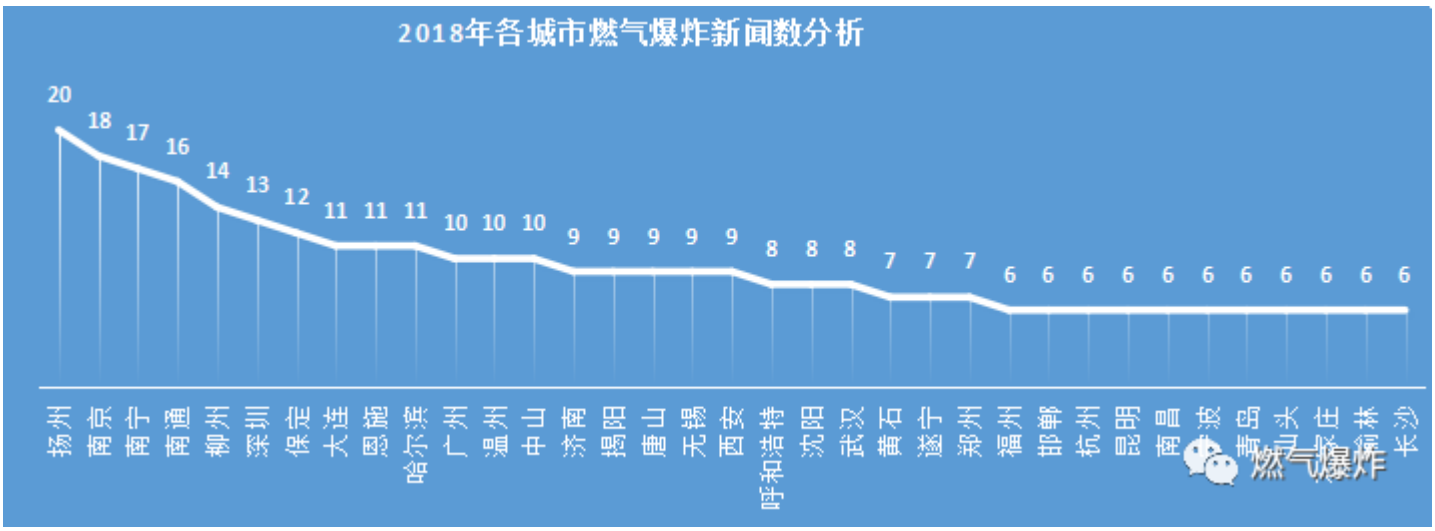


二、2018 年燃气安全事故省市分析

2018 年全国共 **31** 个省份（包含直辖市、自治区及港澳台地区）发生过燃气安全回顾新闻，**排名前十名的省份为江苏、广东、山东、河北、广西、浙江、安徽、河南、湖北、辽宁。**



2018 年全国共有 **232** 个城市发生过燃气安全事故，其中共有 35 个城市全年爆炸事故数超过 5 起。**排名前十的城市为扬州、南京、南宁、南通、柳州、深圳、保定、大连、恩施、哈尔滨。**

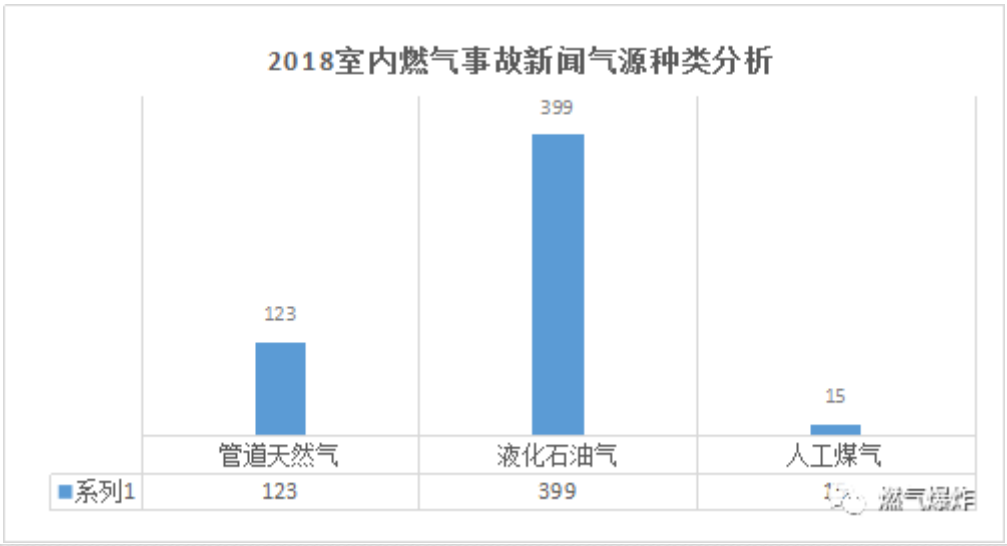


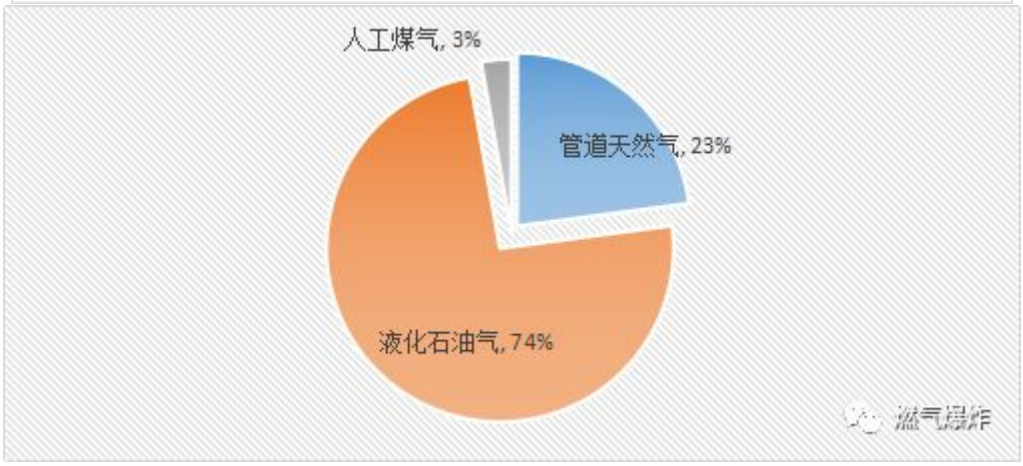
三、2018 年室内燃气爆炸爆燃新闻分析

2018 年@燃气爆炸共收集室内燃气爆炸爆燃新闻 540 起，**共造成 75 人死亡，743 人受伤。**

1、气源种类分析

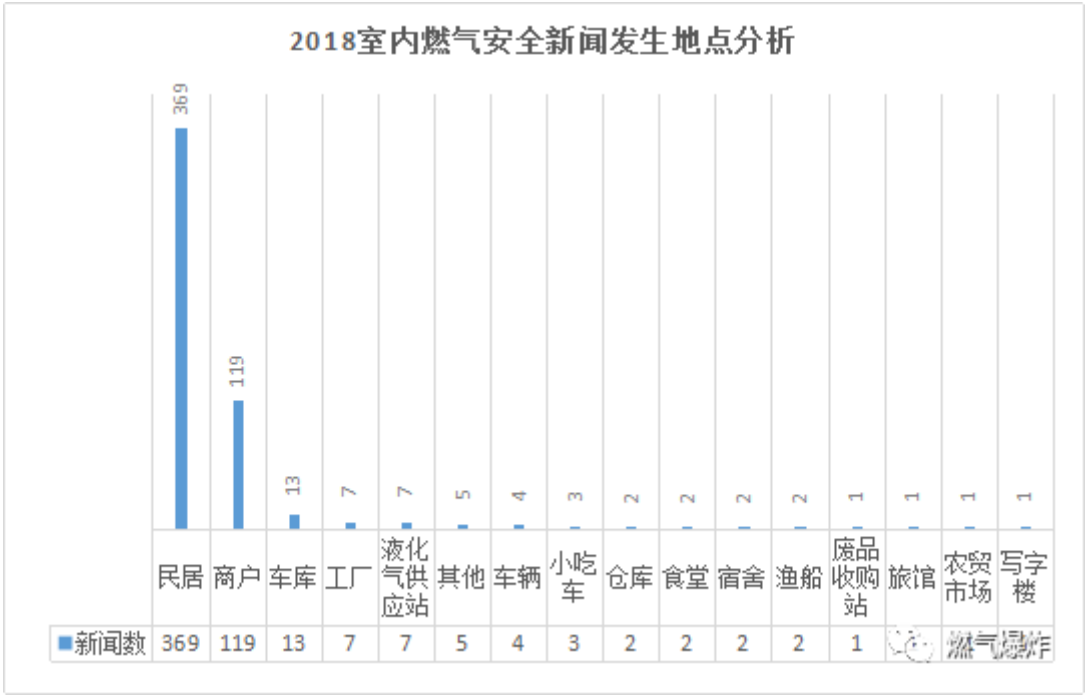
按照气源种类划分，2018 年液化石油气爆炸新闻数共 399 起、天然气 123 起、人工煤气 15 起，三种主要气源的爆炸新闻中，液化石油气占比 74%，为引发室内燃气爆炸的主要气源种类，管道天然气占比 23%，和液化气罐相比，管道天然气相对安全些。

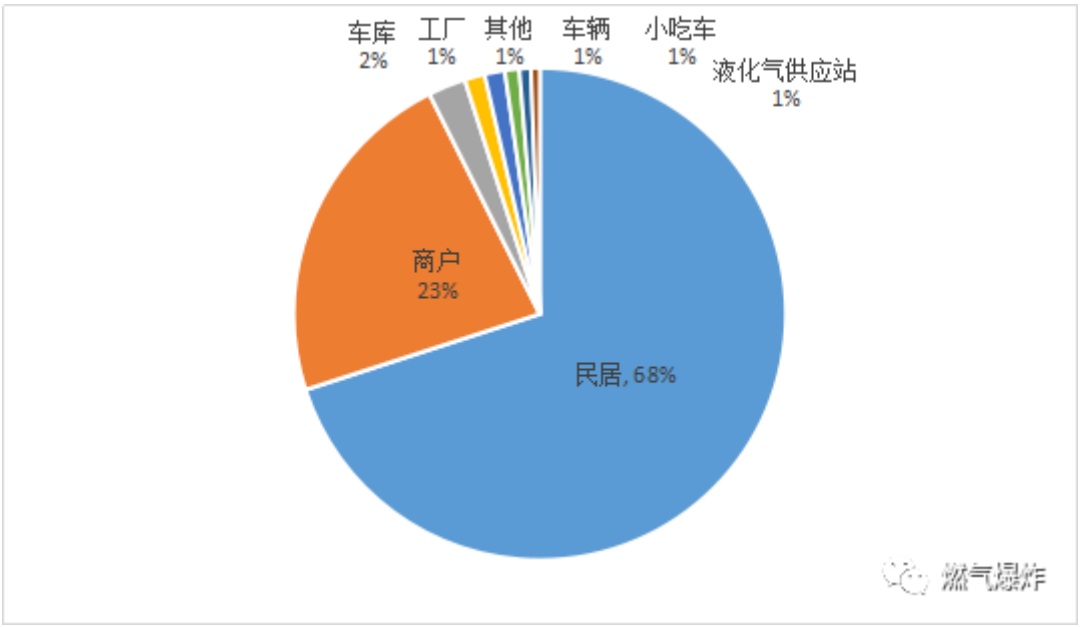




2、事故地点分析

全年室内燃气安全新闻主要集中在民居，占比 68%，仍居首位且呈逐年递增状态，可见我国燃气用户端的安全形势依旧严峻！加强燃气安全法律法规的编制、修订和执行，加强燃气安全常识的宣传，加强居民和商业用户的用气管理，同时推广能够有效预防燃气爆炸事故的安全装置，逐步实现“本质安全”，是降低燃气爆炸事故的工作重点。

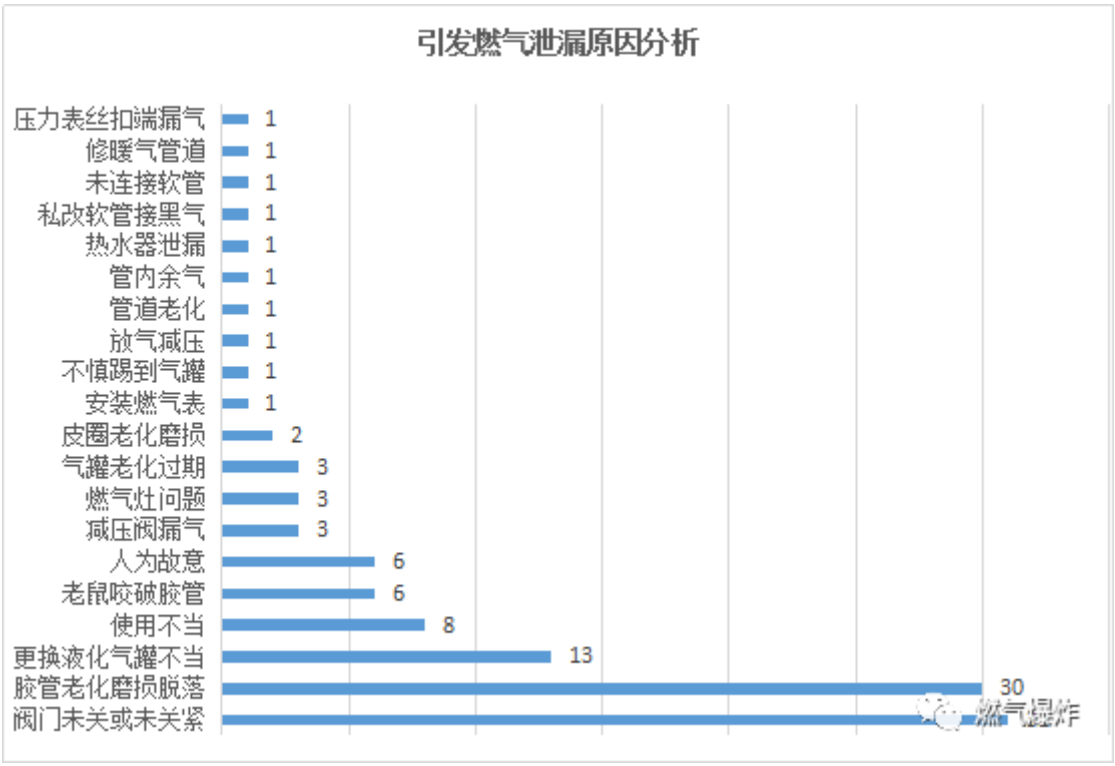


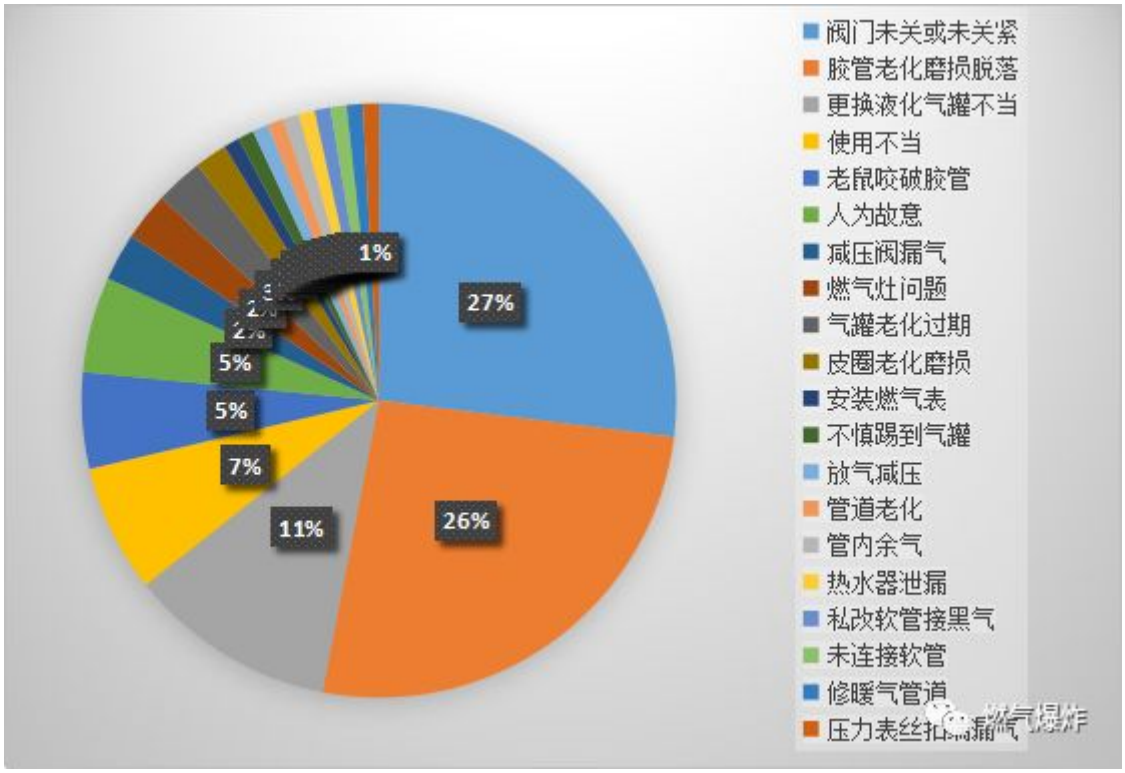


3、引发泄漏的原因分析

室内 540 起燃气爆炸事故中，有 425 起不明泄漏原因，**只有 115 起明确泄漏原因**，不明原因的燃气爆炸事故最多，事故的跟踪报道很少，可见我国在燃气安全事故的统计、事故原因分析和披露环节仍需加强。

具体泄漏原因及各泄漏原因的分布比例如下图：





安全警示

从室内燃气爆炸事故原因比例图上可以看出：

A 忘关或未完全关闭阀门是导致燃气泄漏的首要因素，这从一定程度上反应了人们安全意识还不足，燃气安全宣传仍需加强，日常使用燃气要养成良好的习惯，及时关闭阀门。在使用燃气时，人尽量不要离开，随时注意燃烧情况，调节火焰，防止汤水外溢浇灭火焰或被风吹灭火焰引起液化气泄漏。

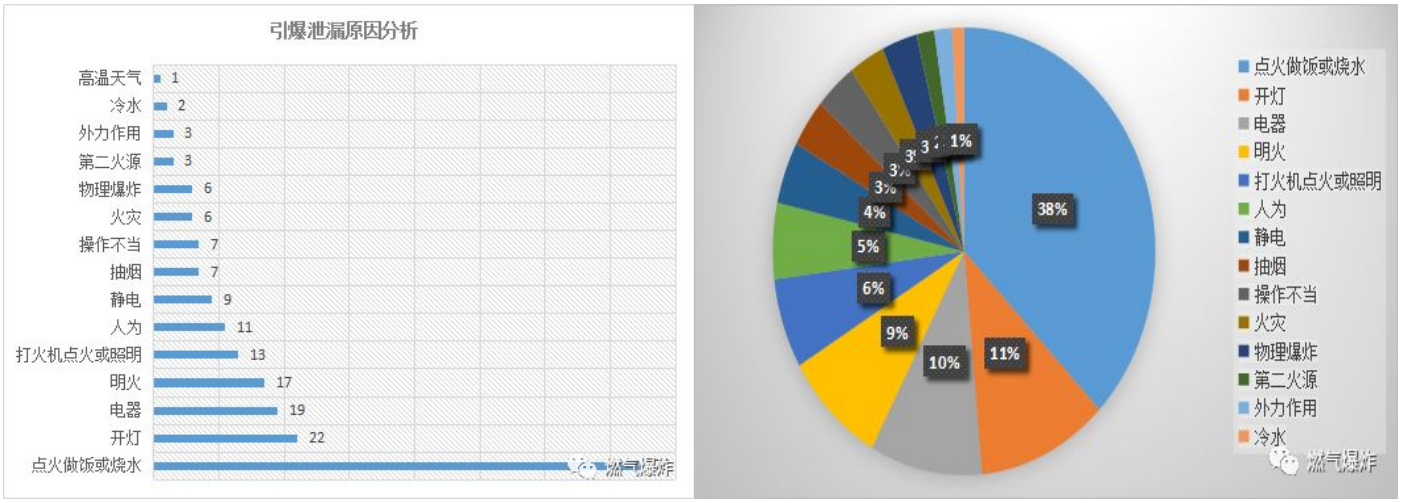
B 胶管老化脱落磨损是导致燃气泄漏又一重要原因，从这方面看自闭阀、报警器、不锈钢金属波纹管等设备的使用能从一定程度上预防燃气爆炸事故的发生。

C 要到正规场所购买和充装液化气，找专业人员上门维护和更换气罐，防止由于更换气罐时操作不当引发的燃气泄漏，此外一些不法分子利益熏心，在社会上收集废旧石油液化气罐，然后去锈抛光加工，再装上液化气冒充好罐出售。这些翻新罐的罐体在除锈时被打磨薄了，耐压能力大大低于标准罐，所以危险性很大。

D 根据国家规定，燃气灶具、天然气热水器的使用年限都是 8 年，到期必须更换。超期限使用燃气具会因内部元器件老化，而易发生中途熄火、安全装置失效等问题，造成燃气泄漏。此外，一定要通过正规渠道购买产品，谨防假冒伪劣。

4、燃气泄漏后，引发爆炸的原因分析

燃气爆炸事故中，有 338 起不明引爆原因，具体引爆及各原因的分布比例如下图：

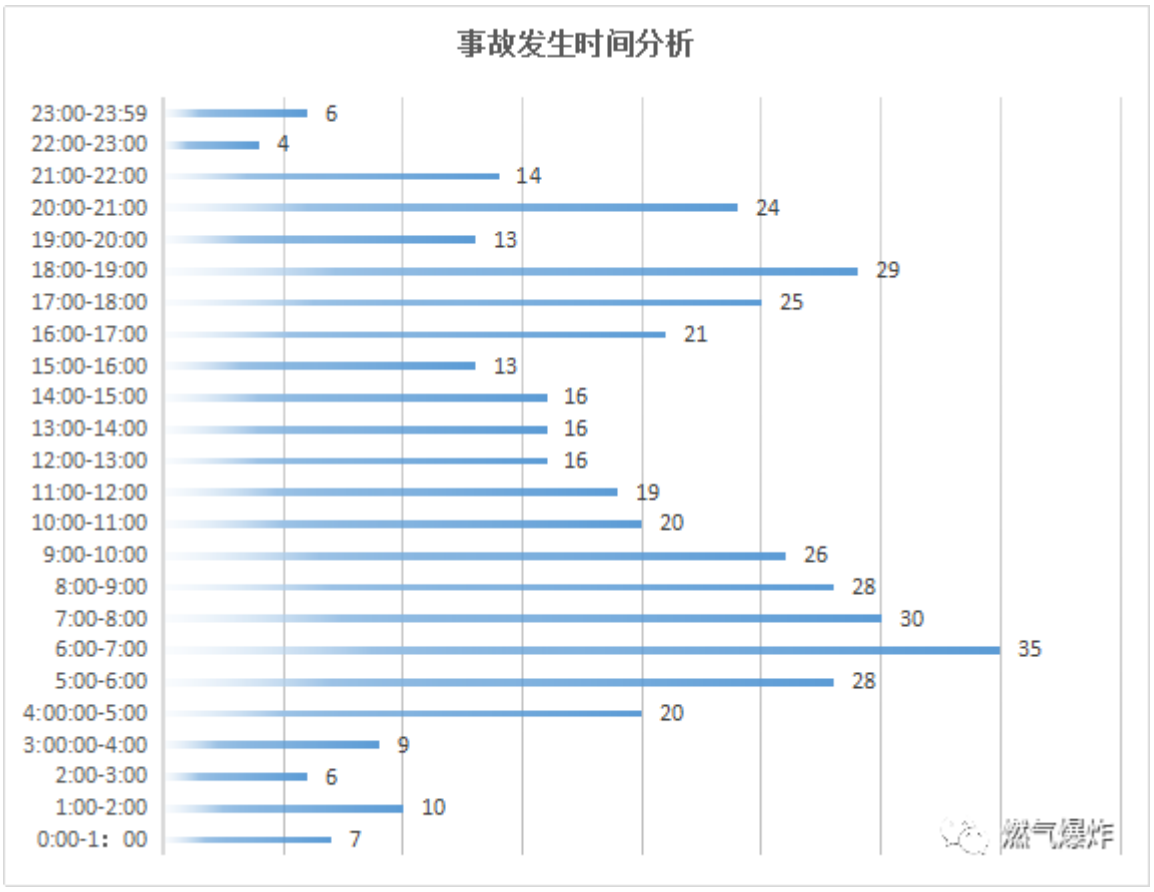


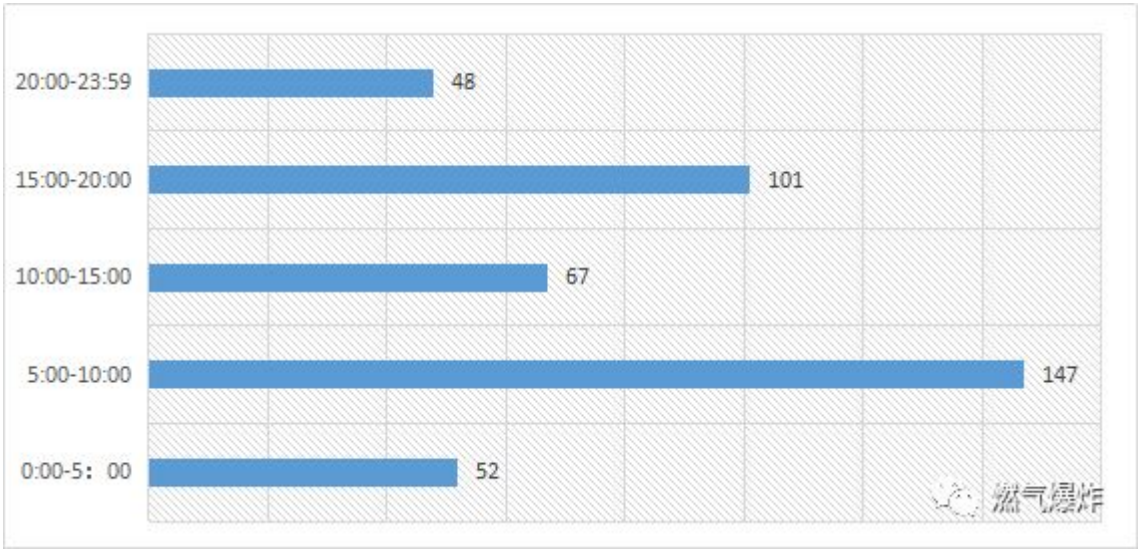
安全警示

为了便于识别天然气泄漏 ,燃气中添加了臭味剂 ,燃气泄漏后会有一种臭鸡蛋的味道，用户如在家中闻到这种气味，很可能出现了天然气泄漏，此时千万不要惊慌，不要在室内启动各种电源，不要拨打手机，不要吸烟，以免发生火灾和爆炸事故，要立即关闭燃气阀门（灶前阀或表前阀），缓慢打开厨房窗户，进行通风，并迅速到室外安全区域拨打燃气公司抢修服务电话，由燃气公司维修人员上门维修。

5、事故发生时间分析

2018 年明确事故时间的爆炸新闻共 417 起，**全天 24 小时中，5：00-7:00、17:00-19:00 两个时间发生爆炸事故数最多，整体 5:00-10:00 的时间段是爆炸事故高发时段。**早起做饭，请注意留意厨房是否有燃气味儿，如发现燃气泄漏，请关闭阀门，开窗通风，到室外电话报警！





四、2018 年室外燃气爆炸爆燃及泄漏新闻分析

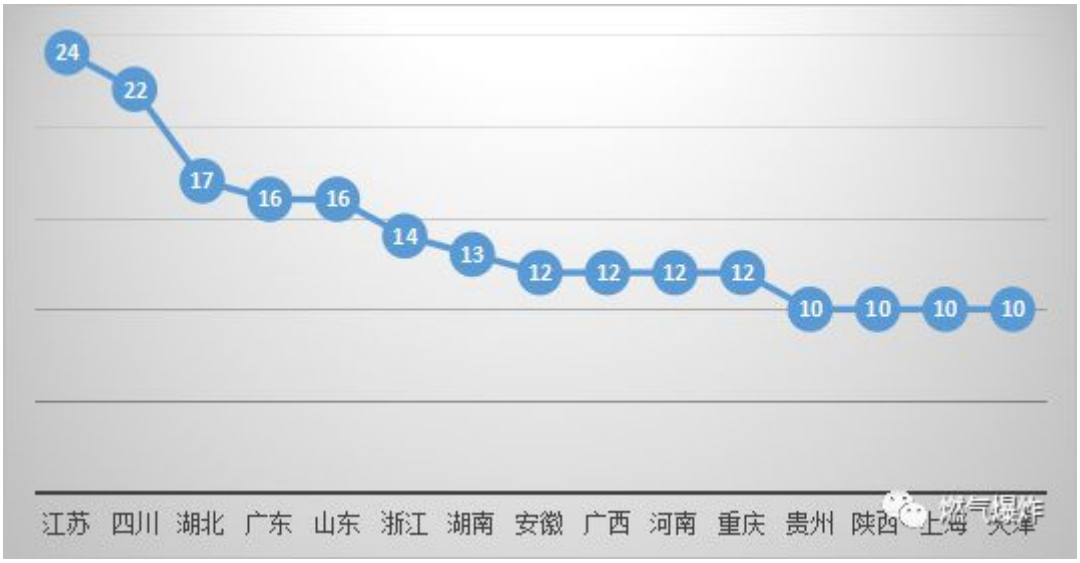
1、2018 年，@燃气爆炸公众号共收集室外燃气管道泄漏及爆燃事件 274 起，**共造成 5 人死亡，185 人受伤。**

伤亡主要来源于 2 起重大室外管道燃气爆炸事故一起回顾下。

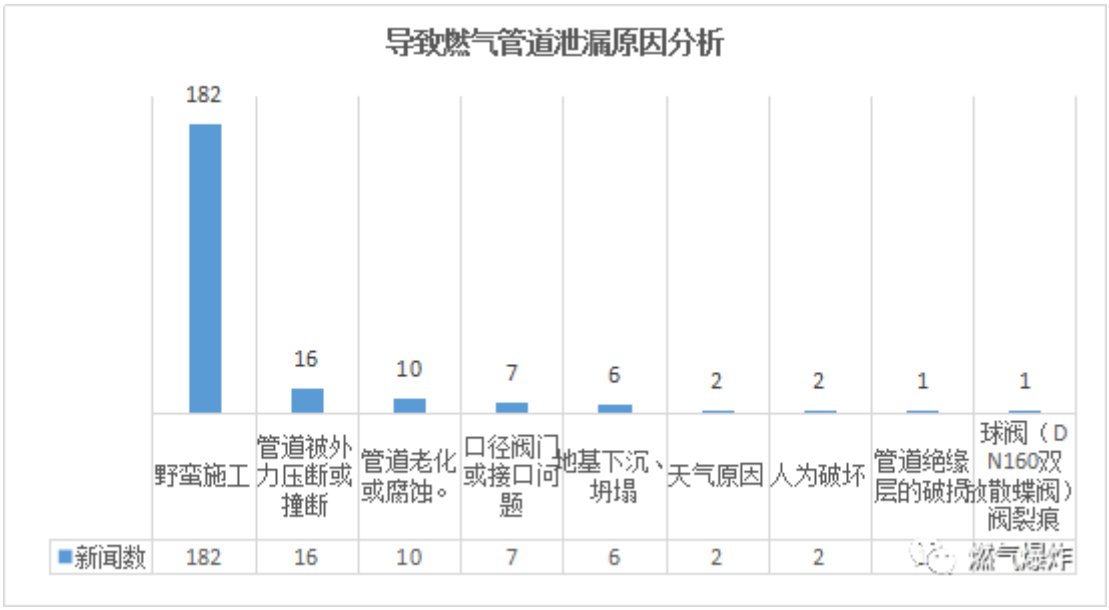
【爆炸新闻】山西吕梁一钢厂煤气管道泄漏 致附近村民 140 人住院其中 1 人死亡

【爆炸新闻】惊！贵州晴隆中石油天然气管道泄漏燃爆致 24 伤 ,同一管道段去年曾燃爆致 8 死 35 伤！

2、2018 年，全国共 30 个省份（包含直辖市及自治区）发生过室外燃气泄漏及爆燃爆炸，**排名前十名的省份为江苏、四川、湖北、广东、山东、浙江、湖南、安徽、广西、河南。**2018 年全国共有 15 个省份全年室外燃气泄漏及爆燃爆炸事故超过 10 起。



3、274 起事故中有 227 起明确引发泄漏的原因，**其中有 182 起为由于施工引发的外力损坏燃气管道，**第三方施工破坏事故仍然处于高发。


导致燃气管道泄漏原因分析
182
16
10
7
6
2
2
1
1
野蛮施工
管道被外力压断或撞断
管道老化或腐蚀。
口径阀门或接口问题
地基下沉、坍塌
天气原因
人为破坏
管道绝缘层的破损
球阀（DN160双偏心蝶阀）阀裂痕
新闻数
182
16
10
7
6
2
2
燃气爆炸